

要件定義書

1. プロジェクト概要

1.1 目的

特定のWebサービス（shinchakun.net）における「スケジュール設定」と「待機接客配信」の操作を約200アカウント分完全自動化し、業務効率化とヒューマンエラー防止を実現する。

1.2 対象サービス

- サービス名: shinchakun.net
- クラウド版ログインURL:
 - https://doors1.shinchakun.info/dokodemo/#/
 - https://doors2.shinchakun.info/dokodemo/#/
- 自動判別機能: どちらのURLが有効かを自動判別し、アカウントごとに記録

2. 機能要件

2.1 スケジュール自動更新機能

2.1.1 実行スケジュール

- 実行時間帯: 毎日AM7:00～10:00
- 実行頻度: 1日1回

2.1.2 処理内容

- 週間スケジュールを確認
- 週間スケジュールに一つでも「出勤設定」があるキャストを特定
- 該当キャスト全員の翌日の設定を「出勤設定」に変更
- 変更内容を登録

2.1.3 対象アカウント

- 全アカウント（約200アカウント）
- アカウントごとに独立して処理

2.2 待機接客配信の自動設定機能

2.2.1 実行スケジュール

- 実行間隔: 60分～90分（ランダム）
- 実行頻度: 継続的に実行

2.2.2 処理内容

- 出勤キャスト数を確認

2. 人数制限チェック（3人以下で停止）
3. 時間制限チェック（退勤時刻の10分前を超えない）
4. ステータス制御（「接客中」→「非更新エリア」入場時、「待機中」に変更）
5. 待機接客配信の設定を更新

2.2.3 制約条件

- **人数制限:** 出勤キャストが3人以下になった場合、設定を停止
- **時間制限:** 設定時間が退勤時刻の10分前を超えないように調整
- **ステータス制御:** 「接客中」のキャストが「非更新エリア」に入った際、「待機中」に即座に変更

2.3 セッション競合回避機能

2.3.1 要件

- 同一アカウントでの手動操作と自動更新が競合しないようにする
- ログアウトを防止する

2.3.2 実装方針

1. 手動操作検知

- Session Tokenの変化を検知
- DOM操作の同時発火を検知
- 「手動操作フラグ」を即時設定

2. 自動スキップ

- 手動操作が検知されたアカウントのみ処理をスキップ
- 他アカウントへの影響はゼロ

3. 並列処理キュー

- アカウントごとに独立した処理キュー
- スキップ時も他アカウントは継続実行

4. ログ記録

- どのアカウントが手動操作により除外されたかを記録
- 後から確認可能

2.4 アプリ停止検知と再起動機能

2.4.1 要件

- 画面に「赤い×」（アプリ停止）が表示された際、自動でアプリケーションを再起動

2.4.2 実装方針

1. 定期的に画面を監視
2. 「赤い×」要素を検知

3. ブラウザセッションを再起動
4. ログイン状態を復元
5. 処理を再開

2.5 エラー通知機能

2.5.1 要件

- エラー発生時、指定のGoogleアカウントのChromeブラウザにエラーログをポップアップ通知

2.5.2 実装方針

- Chrome拡張機能を利用
- WebSocketまたはHTTP経由で通知
- エラーレベルに応じた通知優先度

2.6 管理機能

2.6.1 Web管理画面

- ID、パスワード、店名の管理
- アカウント一覧表示
- アカウント追加・編集・削除
- 各機能のON/OFF切り替え
- ログ閲覧
- 稼働状況の監視
- エラー一覧表示
- 手動操作検知の履歴

3. 非機能要件

3.1 パフォーマンス

- 200アカウントの処理を安定して実行
- 並列処理による効率化
- リソース使用量の最適化

3.2 信頼性

- エラーハンドリングの徹底
- 自動復旧機能
- ログの詳細記録

3.3 保守性

- 実行するだけで修正できる修正パッチ機能
- エラー修正マニュアルの提供
- コードの可読性と拡張性

3.4 セキュリティ

- パスワードの暗号化保存
- セッション管理の安全性
- ログへの機密情報の記録禁止

4. 実行環境

4.1 開発環境

- OS: Windows 10/11
- Python: 3.8以上

4.2 本番環境

- OS: AlmaLinux（ConoHa VPS推奨）
- 推奨スペック: 4GBメモリ / 4Core CPU以上
- ヘッドレスモードでの実行

5. 納品物

1. ソースコード一式
2. 実行ファイル（Windows用）
3. 管理画面（Web UI）
4. エラー修正パッチ
5. エラー修正マニュアル
6. 全体運用マニュアル
7. アカウント管理DB（初期版）

6. 保証・保守

6.1 無償保証期間

- 納品後30日間
- 24時間以内の一次回答
- 48時間以内の対処

6.2 保守費用

- 軽微な修正・問合せ対応: 月額20,000円
- 仕様変更対応: 月額30,000～50,000円
- スポット対応: 1回あたり15,000円～